INF01006 · PROJETO DE BANCO DE DADOS · UFRGS

Gasto x Desempenho na Atenção Primária

Integração do gasto público municipal em Atenção Básica com os indicadores de desempenho da Atenção Primária do Ministério da Saúde. 497 municípios do Rio Grande do Sul, 2020–2024.

INTEGRANTES	Vinícius Witt Herzog · Pedro Rocha · Eduardo Rosa	LÍDER	a definir
COOPERAÇÃO	Extensão PET-Saúde Digital — GAT05 Indicadores	TECNOLOGIAS	PostgreSQL · Python · Git

RESUMO

Objetivo geral. Integrar, numa única base de dados, quanto cada município gasta em Atenção Básica e como esse município é avaliado nos indicadores da Atenção Primária. A pergunta é se investir mais por habitante se traduz em melhor desempenho, e quanto da variação observada vem do serviço prestado ou da regra de cálculo.

Objetivos específicos:

1. Modelar e implementar um esquema relacional que integre as diferentes fontes, resolvendo chaves e granularidades incompatíveis.
2. Construir a dimensão versionada a partir das Notas Técnicas do Ministério da Saúde.
3. Quantificar, por faixas de investimento, a associação entre gasto per capita em Atenção Básica e desempenho nos sete indicadores.
4. Separar, na variação da série, o desempenho real do efeito da mudança de regra: a troca de Nota Técnica e a escolha entre os denominadores concorrentes.
5. Documentar a completude e a qualidade dos dados, produzindo uma base confiável e de fácil entendimento para as análises desenvolvidas.

A subfunção 10.301 reúne recurso próprio, federal e estadual, e o pagamento por desempenho corresponde a apenas parte do repasse federal. A relação investigada é de **associação, não de causalidade**.

BASE DE DADOS

FONTE	PAPEL	COBERTURA	REGISTROS
FINBRA Tesouro Nacional	o gasto — despesa por função, subfunção 10.301	2020–2025 município × ano	651.198
SISAB Ministério da Saúde	os indicadores — série histórica	2018–2025 município × quadrimestre	76.538
API DEMAS Ministério da Saúde	numerador e os três denominadores	2024 + visão de equipe	26.838

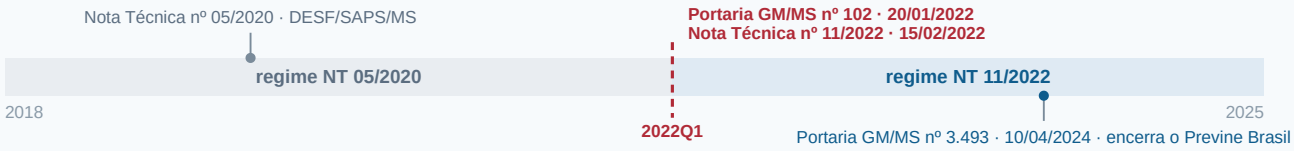
Junção por **cod_ibge7 / 10**: o FINBRA usa código IBGE de sete dígitos; SISAB e API, de seis. Testada nos 497 municípios do estado, que somam 754.574 linhas carregadas.

MODELO DE DADOS

TABELA	GRÃO / ATRIBUTOS
dim_municipio	cod_ibge6 · cod_ibge7 · nome · uf
dim_periodo	quadrimestre · ano · competência · regime
dim_indicador versionada	código · regime · nome · meta · peso · vigência · nota técnica
dim_conta	função · subfunção · nível · residual
fato_despesa	município × exercício × estágio × conta → valor
fato_indicador	município × quadrimestre × versão do indicador × visão × fonte

Cada fato aponta para uma versão datada do indicador, de modo que 2021 e 2022 não sejam tratados como a mesma medida.

RESULTADO REAL OU MUDANÇA DE RÉGUA?



Os documentos oficiais que regem o cálculo dos indicadores. A Portaria GM/MS nº 102/2022 determinou que, em indicadores e quadrimestres específicos, o alcance fosse considerado 100% apenas para fins de financiamento, enquanto o alcance medido era outro. Foi o caso da cobertura vacinal de Poliomielite e Pentavalente. Um mesmo indicador passa, assim, a ter dois valores: o publicado e o que entra no cálculo do repasse.

O QUE VAMOS PERGUNTAR À BASE

Básicas.

- Gasto per capita por município e por ano
- Ranking de desempenho por indicador
- Evolução quadrimestral de cada indicador
- Composição do orçamento de saúde por subfunção
- Cobertura e completude dos dados por ano

Avançadas.

- Faixas de gasto contra faixas de desempenho (NTILE)
- Variação ano a ano com funções de janela
- Comparação entre municípios de porte semelhante
- Recálculo do indicador sob cada um dos três denominadores
- Quanto da variação é serviço prestado e quanto é mudança de regra

JUSTIFICATIVA — POR QUE O TEMA CABE NA DISCIPLINA

Chaves e granularidades incompatíveis. O código IBGE tem seis dígitos em duas fontes e sete na terceira; o gasto é anual e os indicadores são quadrimestrais; os formatos de arquivo diferem entre si. Sem tratamento prévio, a junção não retorna nenhuma linha.

O indicador muda de definição. A regra de cálculo mudou em 2022 e há denominadores concorrentes por registro. A definição do indicador torna-se uma **dimensão versionada**, com vigência e nota técnica próprias.

Volume, domínio e operações. Três bases oficiais e abertas sobre o gasto em saúde e o desempenho dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, seguindo as normas de extensão estabelecidas pelo projeto PET-Saúde Digital. As consultas previstas empregam funções de janela, CTEs e agregação por faixa.

Recorte: 497 municípios do RS · gasto 2020–2024 · indicadores 2018–2025 · sete indicadores em dois regimes metodológicos

Fontes: SICONFI/Tesouro Nacional · SISAB/MS · API Dados Abertos/MS